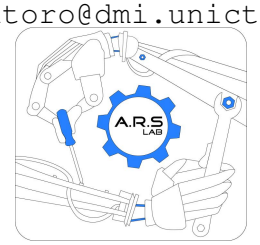
Porte Logiche
Logic Gates

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes

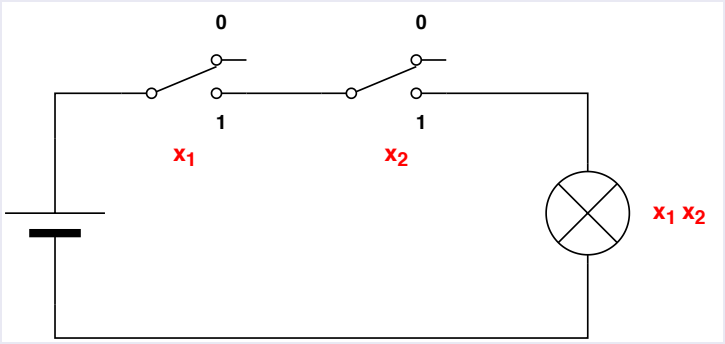
Logic Gates

- Le **Logic Gates** sono dei circuiti elettronici che realizzano (implementano) le operazioni dell'algebra booleana
- Esse operano mappando i concetti 0 e 1 sul principio elettrico **OFF/ON**
- Sono costituite da un rete di componenti elettronici denominati **transistor**, realizzati tramite tecnologia **MOS = Metal-Oxide-Semiconductor**
- Ogni transistor si comporta come **interruttore controllato**; una logic gate è dunque una rete di interruttori controllati
- Tramite tali reti è possibile implementare molto facilmente qualunque funzione dell'algebra booleana

Notes

Prodotto Logico—AND

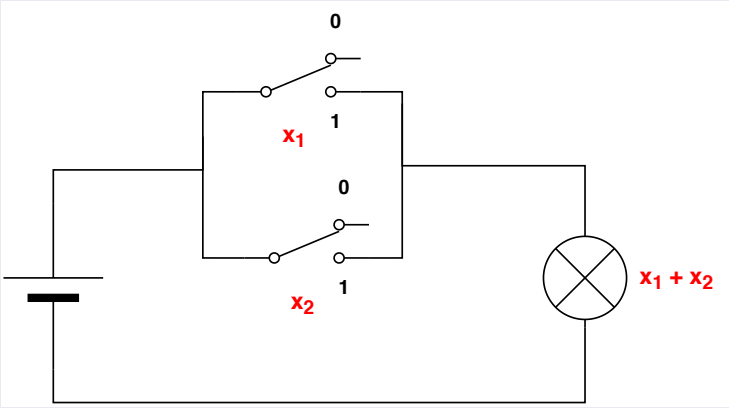
- Due interruttori collegati in serie possono rappresentare il prodotto logico
- La lampadina si accende (“1”) quanto **entrambi** gli interruttori sono in posizione **“1”**



Notes

Somma Logica—OR

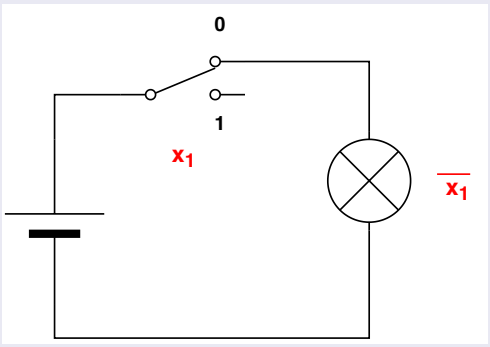
- Due interruttori collegati in parallelo possono rappresentare la somma logica
- La lampadina si accende (“1”) quanto **almeno uno dei due** interruttori è in posizione **“1”**



Notes

Negazione Logica—NOT

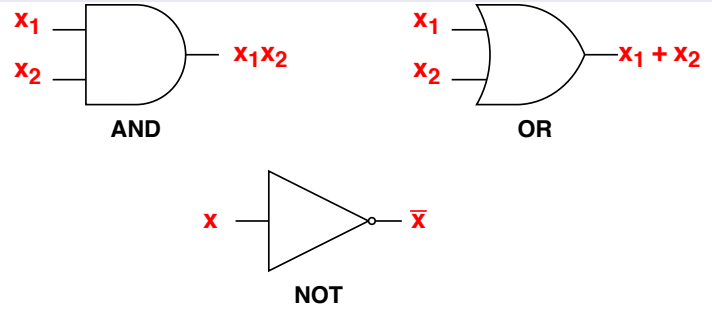
- La lampadina si accende (“1”) quanto l’interruttore è in posizione **“0”**



Notes

Porte Logiche

- I circuiti elettronici basati su algebra booleana utilizzano dei simboli specifici per rappresentare le “porte logiche” che implementano le operazioni base:
  - Prodotto logico: **AND gate**
  - Somma logico: **OR gate**
  - Negazione: **NOT gate**
- Una qualunque funzione logica viene implementata elettronicamente interconnettendo opportunamente varie logic gates

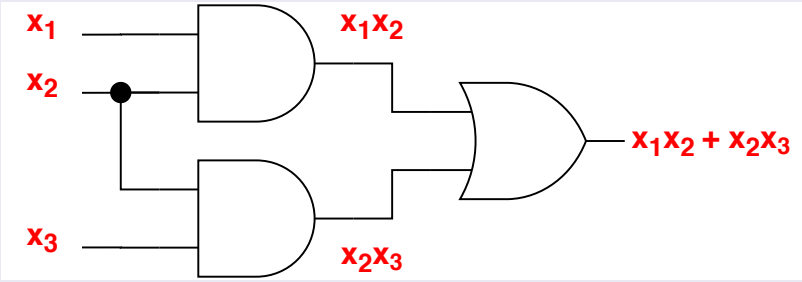


Notes

Esempio di funzione logica

- Una qualunque funzione logica viene implementata elettronicamente interconnettendo opportunamente varie logic gates

$$y = x_1 x_2 + x_2 x_3$$

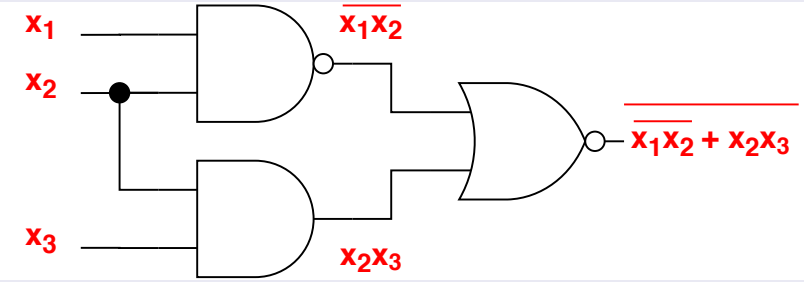


Notes

Esempio di funzione logica

- Qualora il NOT sia associato all'ingresso o all'uscita di una porta AND o OR, il simbolo si abbrevia con un semplice pallino

$$y = \overline{\overline{x_1 x_2} + x_2 x_3}$$

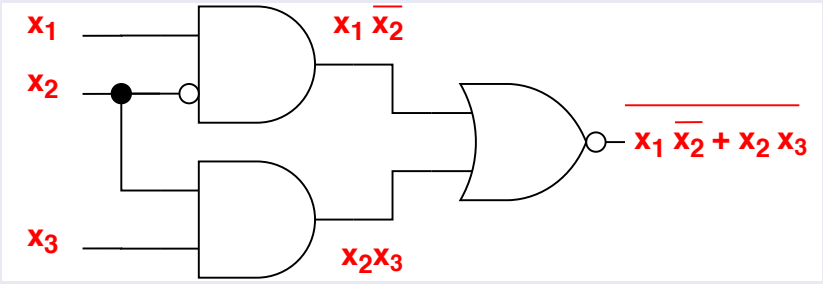


Notes

Esempio di funzione logica

- Qualora il NOT sia associato all'ingresso o all'uscita di una porta AND o OR, il simbolo si abbrevia con un semplice pallino

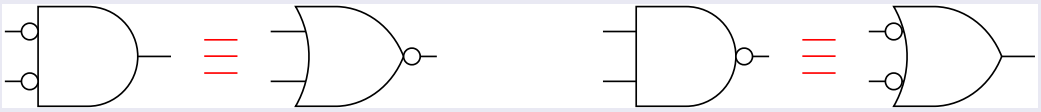
$$y = \overline{x_1 \ \overline{x_2} + x_2 \ x_3}$$



Notes

Teoremi di De Morgan

$$\overline{x_1}\ \overline{x_2} = \overline{x_1 + x_2} \qquad \overline{x_1} + \overline{x_2} = \overline{x_1\ x_2}$$



Notes

Implementazione della **Somma Aritmetica** tramite porte logiche

Notes

Somma Binaria Aritmetica

Regole della Somma Binaria Aritmetica

x_1	x_2	Somma Aritmetica S	Riporto (Carry) C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Somma Binaria

x_1	x_2	Somma Aritmetica S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Riporto

x_1	x_2	Riporto (Carry) C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Notes

Somma Binaria Aritmetica

Somma Binaria

x_1	x_2	Somma Aritmetica S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}$$

Riporto

x_1	x_2	Riporto (Carry) C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$C = x_1 x_2$$

Notes

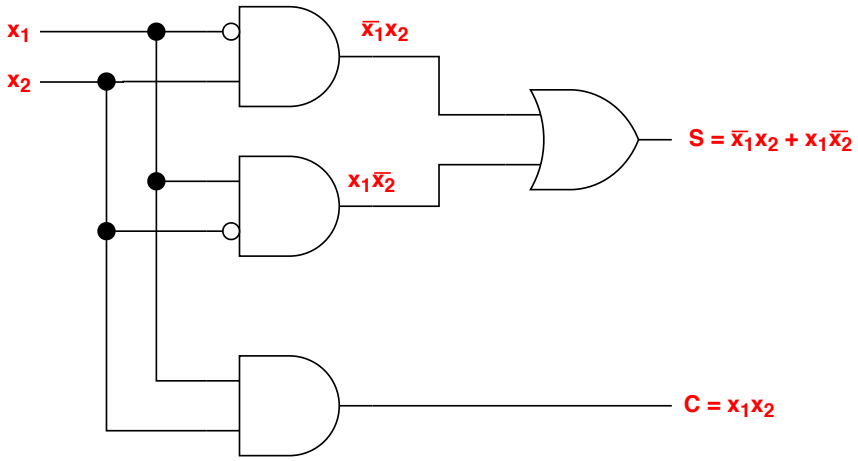
Somma Binaria Aritmetica

Somma Binaria

$$S = \overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}$$

Riporto

$$C = x_1 x_2$$



Half-Adder

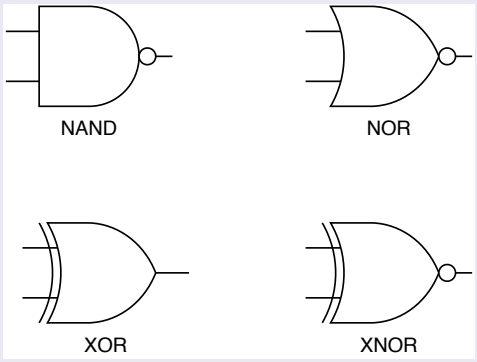
Notes

Porte Logiche Derivate

Notes

Porte Logiche Derivate

- **NAND gate** $\Rightarrow \quad y = \overline{x_1 x_2}$
- **NOR gate** $\Rightarrow \quad y = \overline{x_1 + x_2}$
- **XOR gate** (OR-esclusivo) $\Rightarrow \quad y = \overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}$
- **XNOR gate** (NOR-esclusivo) $\Rightarrow \quad y = \overline{\overline{x_1} x_2 + x_1 \overline{x_2}}$



Notes

Porte Logiche Derivate

XOR

x_1	x_2	$\overline{x_1}x_2 + x_1\overline{x_2}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

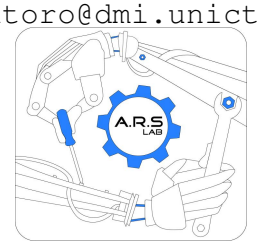
x_1	x_2	$\overline{\overline{x_1}x_2 + x_1\overline{x_2}}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Notes

Porte Logiche
Logic Gates

Corrado Santoro

Dipartimento di Matematica e Informatica
santoro@dmi.unict.it



Corso di Architettura degli Elaboratori

Notes